Matematica

Raccolta Completa: 6 Lezioni ed Esercizi

Documento consolidato con testo integrale, tabelle, formule e tutti gli schemi visivi.
Formattato appositamente per l'ingestione e lo studio su Google NotebookLM.

✨ Fonte Unica per Google NotebookLM

La Retta (Geometria Analitica)

Cos'è la retta?

La retta è una funzione lineare e rappresenta uno dei concetti fondamentali della geometria analitica.

Le due forme dell'equazione della retta

Esistono principalmente due modi per scrivere l'equazione di una retta nel piano cartesiano:

1. Forma Implicita

L'equazione si presenta con tutti i termini a sinistra dell'uguale: $ax + by + c = 0$ Dove a, b e c sono coefficienti reali.

2. Forma Esplicita

L'equazione è esplicitata rispetto alla y: $y = mx + q$

In questa forma possiamo identificare subito due parametri chiave:

- **m (Coefficiente angolare o pendenza):** Indica l'inclinazione della retta rispetto all'asse x.
  - Se $m > 0$, la retta è crescente (↗).
  - Se $m < 0$, la retta è decrescente (↘).
  - Se $m = 0$, la retta è orizzontale (→).
- **q (Ordinata all'origine o intercetta):** Indica il punto in cui la retta interseca l'asse y, ovvero il punto $(0, q)$.

Passaggio da una forma all'altra

Da Implicita a Esplicita

Partiamo da $ax + by + c = 0$:

1. Isoliamo la y: $by = -ax - c$
2. Dividiamo tutto per b: $y = -bax - bc$Da qui deduciamo che: $m = -ba$ e $q = -bc$

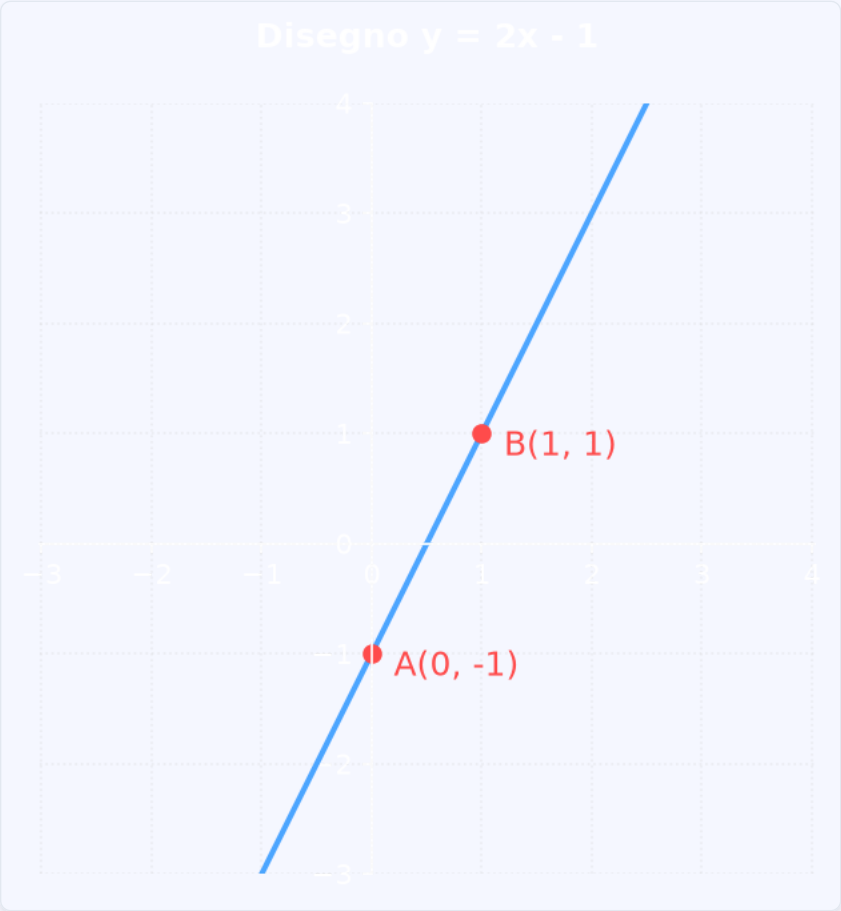
Disegnare una retta

Per tracciare il grafico di una retta, è sufficiente trovare **due punti** che vi appartengono tramite una tabella x, y.

Esempio pratico

Disegniamo la retta y = 2x – 1

- Se x = 0 ⇒ y = −1 ⇒ A(0, -1)
- Se x = 1 ⇒ y = 1 ⇒ B(1, 1)



Condizioni di Parallelismo e Perpendicolarità

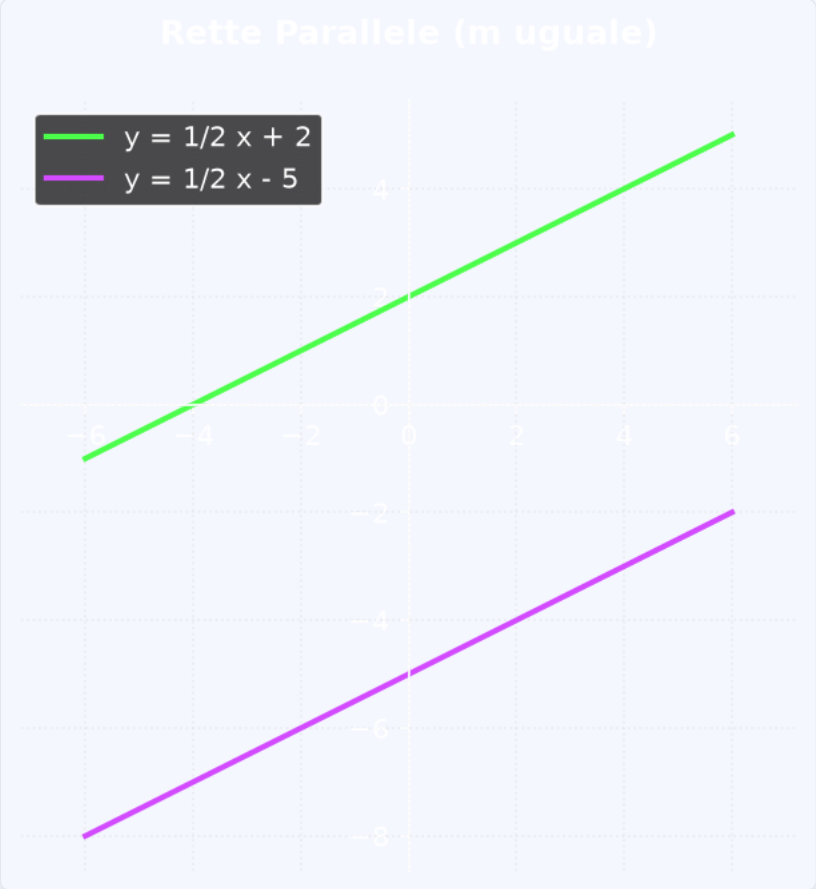
Date due rette r : y = m1x + q1 e s : y = m2x + q2:

Rette Parallele (r ∥ s)

Due rette sono parallele se e solo se hanno la stessa pendenza: m1 = m2

Esempio Rette Parallele

- y = 21x + 2
- y = 21x − 5 Entrambe hanno m = 21, quindi sono parallele.

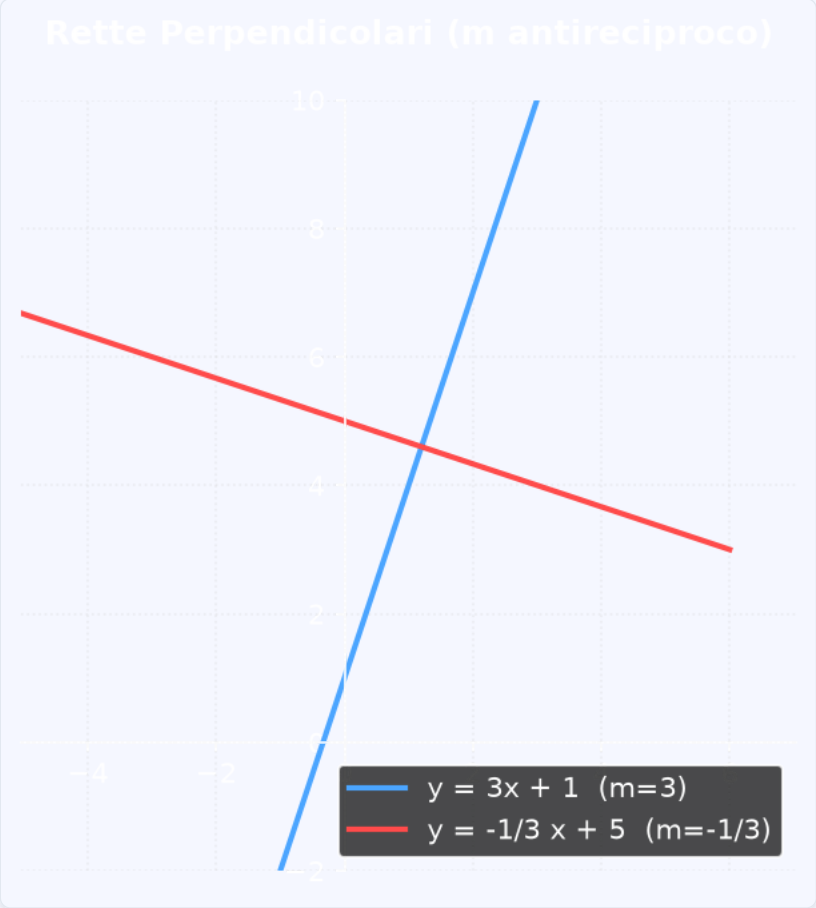


Rette Perpendicolari (r ⊥ s)

Due rette sono perpendicolari se il coefficiente angolare di una è l'antireciproco dell'altra: $m1 = -m21$ oppure $m1 \cdot m2 = -1$

Esempio Rette Perpendicolari

- y = 3x + 1 (qui m1 = 3)
- y = −31x + 5 (qui m2 = −31) Essendo 3 · (−31) = −1, le rette formano un angolo di 90◦.



Attenzione

Le rette $y = 8x + 7$ e $y = -3x + 5$ NON sono né parallele né perpendicolari poiché non soddisfano nessuna delle due condizioni.

Formule Fondamentali

1. Equazione della retta passante per un punto P (xP , yP) con m noto

$y - y_P = m(x - x_P)$ **Esempio:** Retta per P (1, −2) con m = 3. $y - (-2) = 3(x - 1) \Rightarrow y + 2 = 3x - 3 \Rightarrow y = 3x - 5$

2. Equazione della retta passante per due punti A(xA, yA) e B(xB, yB)

Se non abbiamo m, ma due punti, la formula è: $\frac{y_B - y_A}{y - y_A} = \frac{x_B - x_A}{x - x_A}$

Esempio per due punti

Troviamo la retta passante per $A(-2, 5)$ e $B(0, 3)$. $3-5y-5 = 0-(-2)x-(-2) \implies -2y-5 = 2x+2$Moltiplicando per -2: $y - 5 = -(x + 2) \implies y = -x - 2 + 5 \implies y = -x + 3$

3. Distanza tra due punti e Punto-Retta

Distanza tra due punti: $AB = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2}$

Distanza punto-retta (usando la forma implicita $ax + by + c = 0$): $d(P, r) = \frac{|ax_P + by_P + c|}{\sqrt{a^2+b^2}}$

Le Coniche: Parabola e Circonferenza

1. La Parabola

Definizione

Si definisce **parabola** il luogo geometrico dei punti del piano equidistanti da un punto fisso detto Fuoco (F) e da una retta fissa detta Direttrice (d). PF = d(P, d)

Equazione Generica

y = ax2 + bx + c Dove a, b, c ∈ R e a ≠ 0. *(Ricorda di calcolare sempre il delta: Δ = b2 − 4ac)*

- Se **a > 0**: concavità verso l'alto ∪
- Se **a < 0**: concavità verso il basso ∩

Elementi Caratteristici

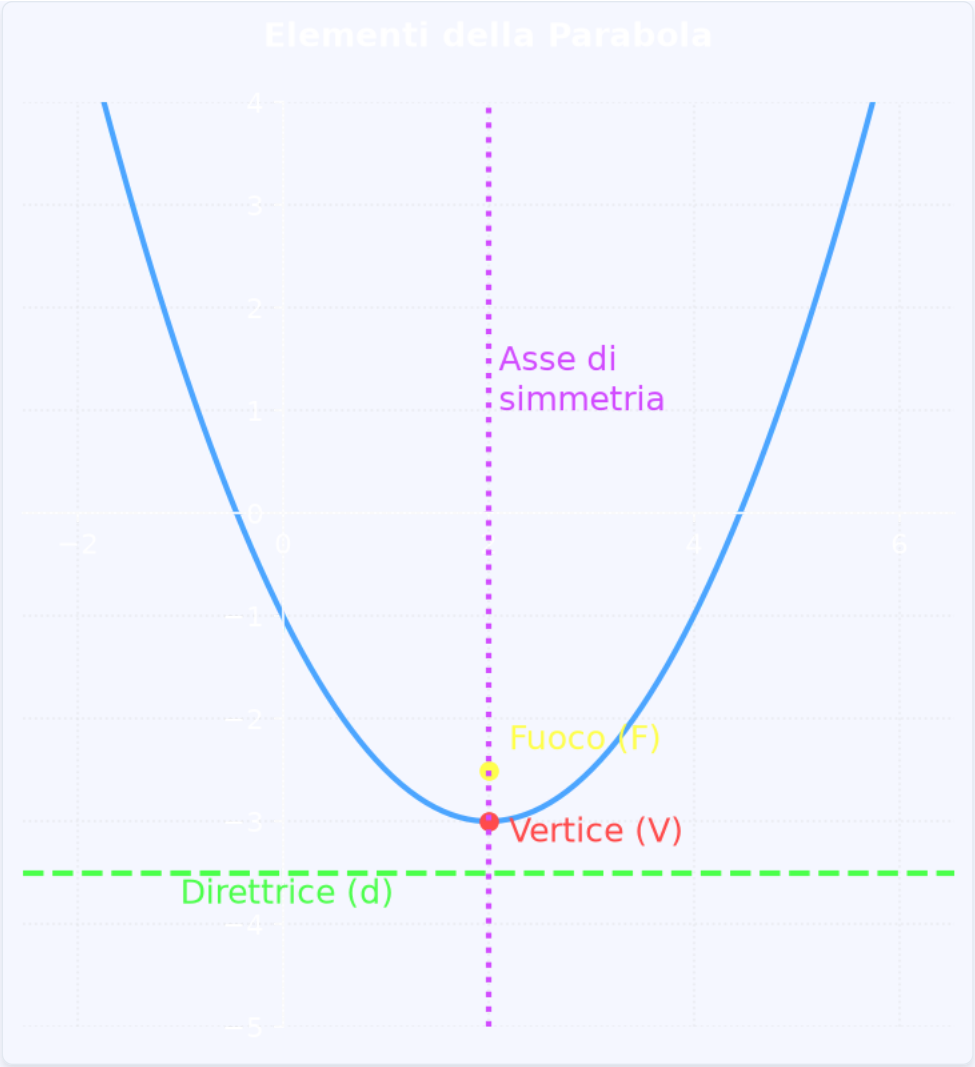
Dall'equazione generica possiamo calcolare i punti e le rette notevoli:

Formule della Parabola

1. Vertice (V): Punto di massimo o minimo. V (−2ab; −4aΔ)
2. Fuoco (F): Punto fondamentale dentro la concavità. F (−2ab; 4a1−Δ)
3. Asse di Simmetria: Retta verticale che passa per Vertice e Fuoco. x = −2ab
4. Direttrice: Retta orizzontale posizionata "dietro" al Vertice. y = −4a1+Δ

Rappresentazione Grafica

Ecco tutti gli elementi posizionati graficamente rispetto a una generica parabola.



---

2. La Circonferenza

Definizione

La **circonferenza** è il luogo geometrico dei punti del piano equidistanti da un punto fisso detto Centro (C). Tale distanza si chiama Raggio (r).

Equazione della Circonferenza

A partire dal Centro C(xC, yC) e dal raggio r: (x − xC)2 + (y − yC)2 = r2 Sviluppando i quadrati, si ottiene l'**equazione canonica**:
x2 + y2 + ax + by + c = 0

Legami tra i coefficienti

Dall'equazione canonica possiamo recuperare Centro e Raggio:

- **Centro:** C (−2a, −2b)

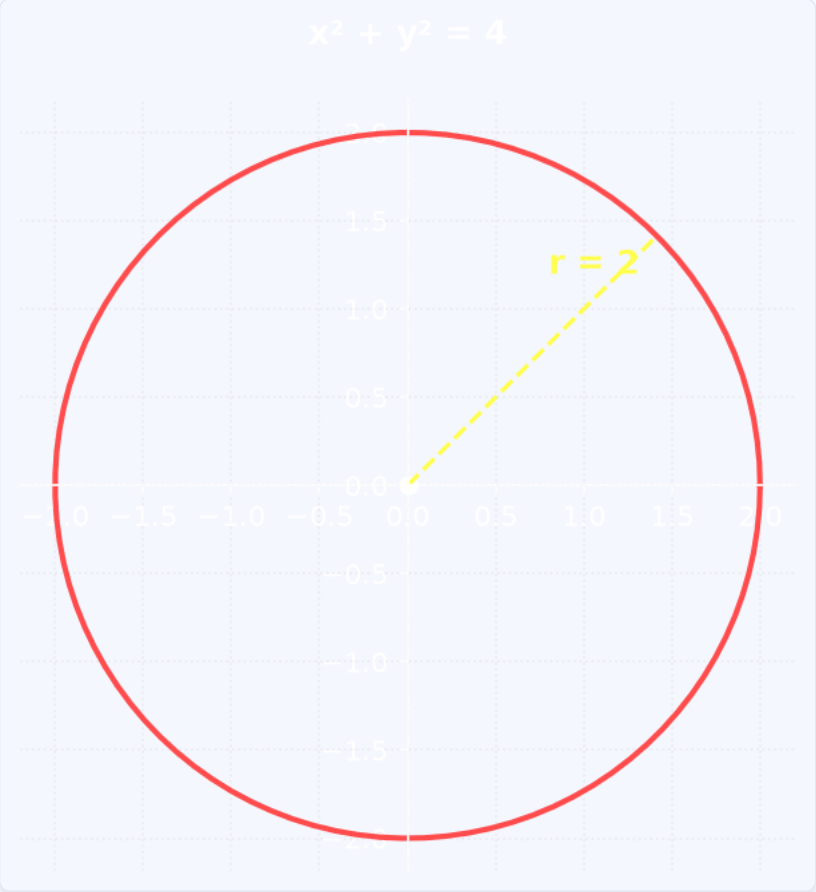
- **Raggio:** r = $\sqrt{(-2a)2 + (-2b)2 - c}$

Esempio Notevole: Centro nell'Origine

Se la circonferenza ha il centro coincidente con l'origine degli assi C(0, 0) e raggio r, l'equazione si semplifica notevolmente.

Esempio Pratico

Data la circonferenza con centro C(0, 0) e raggio r = 2. $(x - 0)2 + (y - 0)2 = 22 \implies x2 + y2 = 4$



---

3. Parabola con Asse Orizzontale

Se scambiamo la x con la y nell'equazione, otteniamo una parabola "sdraiata".

Equazione

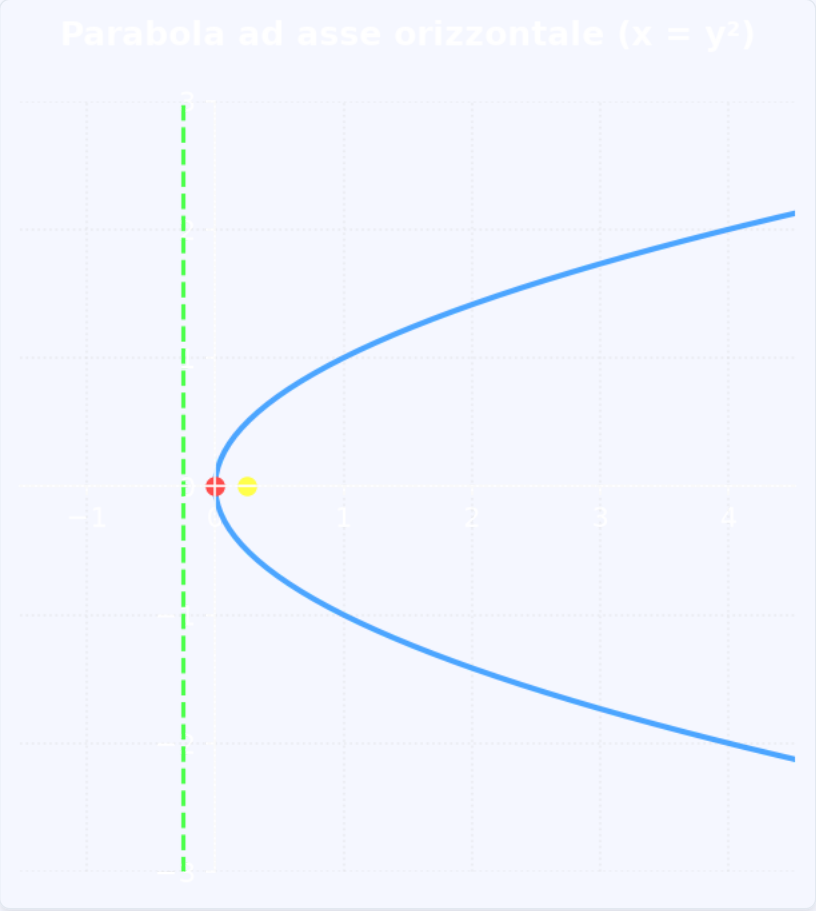
$x = ay2 + by + c$ In questo caso l'asse di simmetria è orizzontale (parallelo all'asse X).

- Se a > 0, la concavità è verso destra →

- Se a < 0, la concavità è verso sinistra ←

Esempio Parabola Orizzontale

Ecco il grafico di $x = y2$ (qui $a = 1, b = 0, c = 0$). Il vertice è nell'origine e 'abbraccia' l'asse X.



---

4. Intersezioni Retta-Conica

Per trovare i punti di intersezione tra una retta e una conica (es. circonferenza o parabola), si mette a **Sistema** l'equazione della retta con quella della conica.

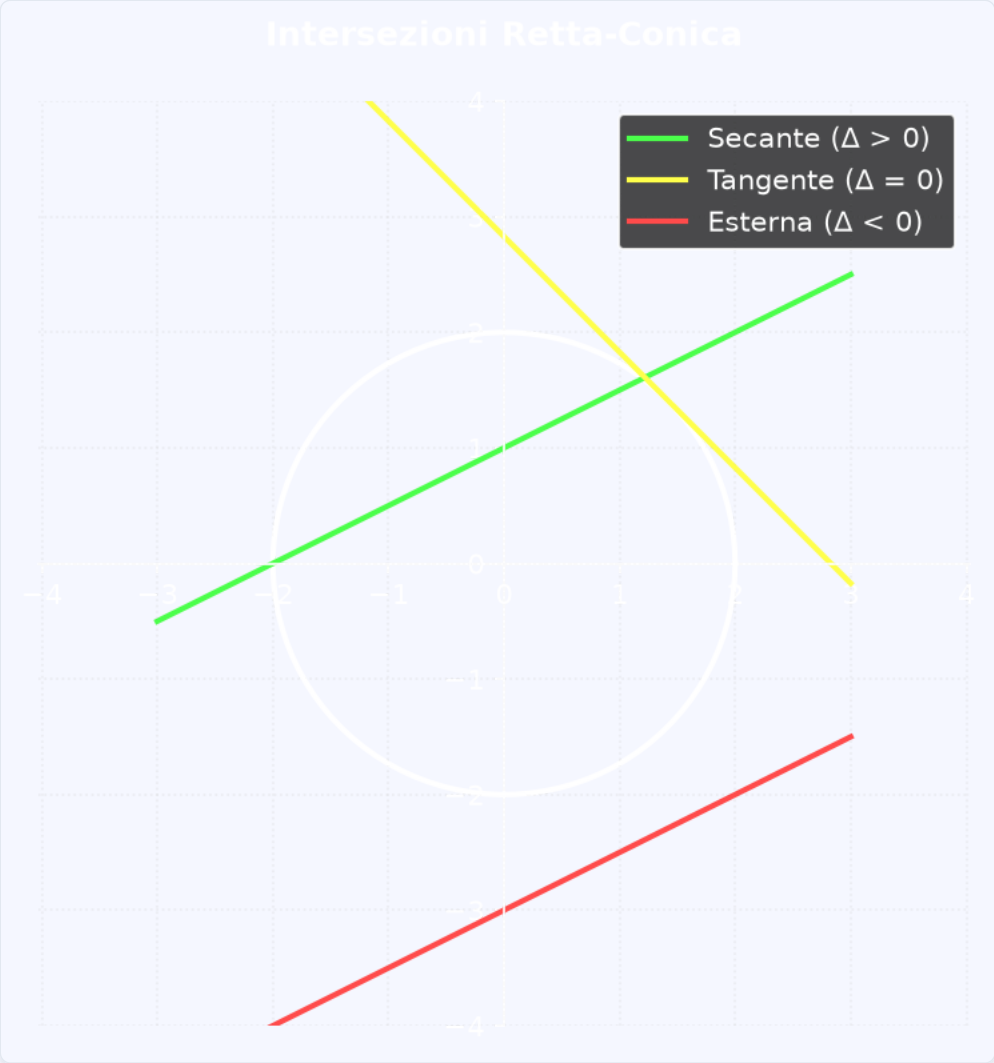
Metodo di Risoluzione (Il Delta)

Sostituendo la retta nella conica, si ottiene un'equazione di II grado. Dal suo Δ scopriamo la posizione reciproca:

- $\Delta > 0$: La retta è **Secante** (2 punti di intersezione distinti).
- $\Delta = 0$: La retta è **Tangente** (1 punto di intersezione, o due coincidenti).
- $\Delta < 0$: La retta è **Esterna** (0 punti di intersezione).

Rappresentazione Visiva (Retta e Circonferenza)

Le tre rette mostrano graficamente i tre casi del Delta.



Goniometria e Trigonometria

1. Misura degli Angoli: Gradi e Radianti

Solitamente misuriamo gli angoli in **Gradi**, ma in matematica avanzata è fondamentale il **Radiante**.

Cos'è il Radiante?

Un radiante è l'angolo al centro che sottende un arco di circonferenza (l) avente lunghezza uguale al raggio (r). α = rlPoiché l'intera circonferenza misura $2\pi r$, l'angolo giro misura **2π radianti**.

Equivalenze Importanti

La regola base per passare da gradi a radianti e viceversa è: **$180^\circ = \pi$**

- $360^\circ = 2\pi$
- $180^\circ = \pi$
- $90^\circ = 2\pi$
- $60^\circ = 3\pi$
- $45^\circ = 4\pi$
- $30^\circ = 6\pi$

Conversione (Sistema Sessagesimale)

Spesso l'angolo ha la virgola (es. $35,126^\circ$). Va convertito in **Gradi, Primi e Secondi**:

- $1^\circ = 60'$ (primi) e $1' = 60''$ (secondi).

Trasformiamo **$35,126^\circ$**:

1. Gradi interi = **35°**
2. Parte decimale $0,126 \times 60 = 7,56'$ (Quindi **$7'$** interi)
3. Parte decimale $0,56 \times 60 \approx 33,6''$ (Arrotondato a **$33''$**) Risultato: **$35^\circ\ 7'\ 33''$**

---

2. La Circonferenza Goniometrica

Definizione

La circonferenza goniometrica ha:

- Centro nell'origine: O(0, 0)
- Raggio unitario: r = 1
- Equazione: x2 + y2 = 1

Senso antiorario = Angoli Positivi.

Dato un punto P individuato da un angolo α, le funzioni base sono le sue coordinate:

- **Coseno (cos α):** l'ascissa (x)
- **Seno (sin α):** l'ordinata (y)
- **Tangente (tan α):** il segmento esterno cos αsin α

Visualizzazione delle Funzioni (Angolo 30°)

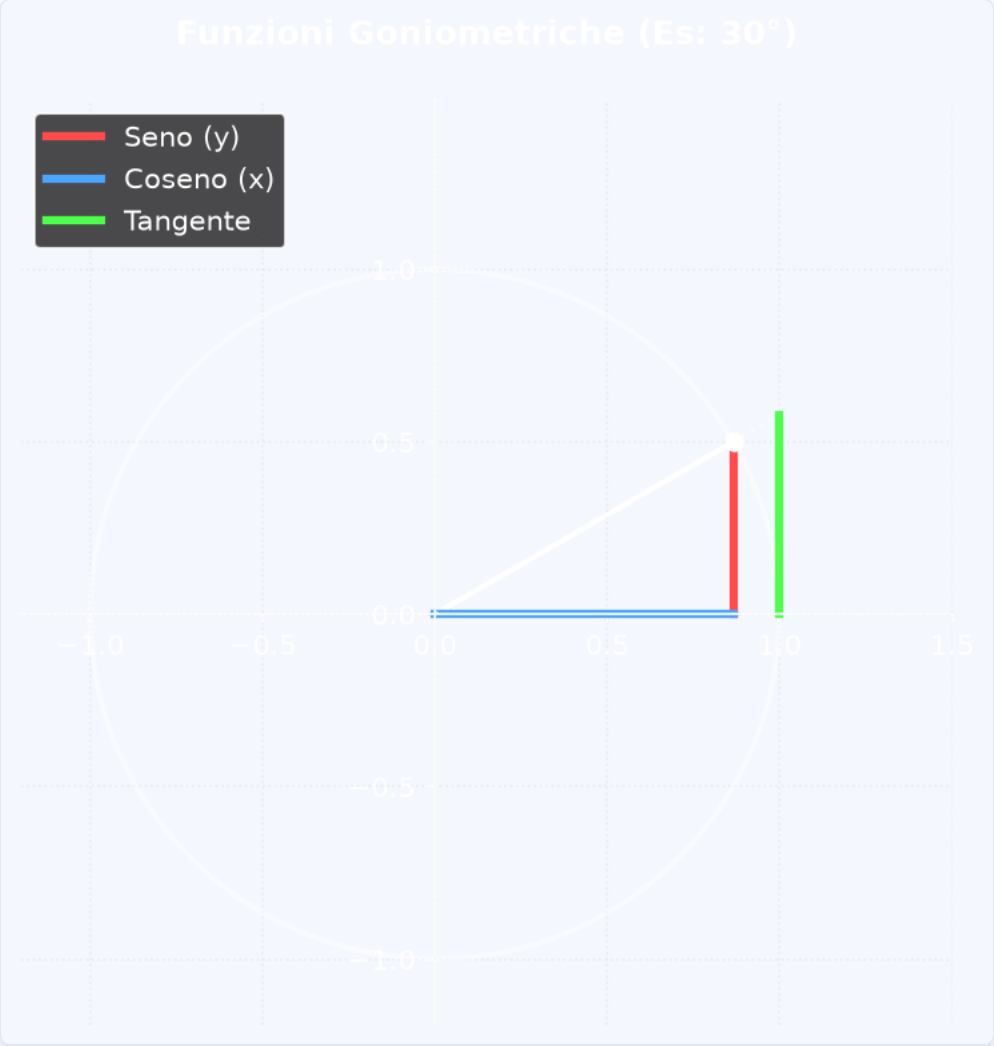


Tabella Angoli Notevoli

Gradi	Radianti	
0∘ / 360∘	0 / 2π	
30∘	6π	
45∘	4π	$\sqrt{}$
60∘	3π	$\sqrt{}$
90∘	2π	
180∘	π	
270∘	23π	

---

3. Risoluzione dei Triangoli

Triangoli Rettangoli

Si usa la trigonometria di base insieme al Teorema di Pitagora:

- Cateto = Ipotenusa · sin(angolo opposto)
- Cateto = Ipotenusa · cos(angolo adiacente)
- Cateto1 = Cateto2 · tan(angolo opposto a Cat1)

Triangoli Qualunque (Carnot e Seni)

Nei triangoli scaleni/qualsiasi, si usano questi due potenti teoremi.

Teorema dei Seni: Il rapporto lato/seno è costante. $\sin\alpha a = \sin\beta b = \sin\gamma c$

Teorema del Coseno (Carnot): Il Pitagora generalizzato. $a2 = b2 + c2 - 2bc \cdot \cos\alpha$

---

4. Goniometria Avanzata

La Cotangente e le Relazioni Fondamentali

Oltre a seno, coseno e tangente, definiamo la **Cotangente** ($\cot\alpha$): $\cot\alpha = \sin\alpha\cos\alpha = \tan\alpha 1$

Le Due Relazioni Fondamentali

1. **Prima Relazione:** Lega seno e coseno tramite il Teorema di Pitagora applicato alla circonferenza goniometrica. $\sin^2\alpha + \cos^2\alpha = 1$
2. **Seconda Relazione:** Definisce la tangente. $\tan\alpha = \frac{\sin\alpha}{\cos\alpha}$

Archi Associati

Gli archi associati permettono di ricondurre funzioni di angoli in altri quadranti al primo quadrante. Es. Angoli supplementari $(\pi - \alpha)$:

- $\sin(\pi - \alpha) = \sin\alpha$
- $\cos(\pi - \alpha) = -\cos\alpha$

Formule di Addizione e Duplicazione

Queste formule sono essenziali per risolvere espressioni con più angoli o angoli doppi.

Formule Principali

Addizione/Sottrazione: $\sin(\alpha \pm \beta) = \sin\alpha\cos\beta \pm \cos\alpha\sin\beta$ $\cos(\alpha \pm \beta) = \cos\alpha\cos\beta \mp \sin\alpha\sin\beta$

Duplicazione (per l'angolo doppio 2α): $\sin(2\alpha) = 2\sin\alpha\cos\alpha$ $\cos(2\alpha) = \cos^2\alpha - \sin^2\alpha = 1 - 2\sin^2\alpha = 2\cos^2\alpha - 1$

---

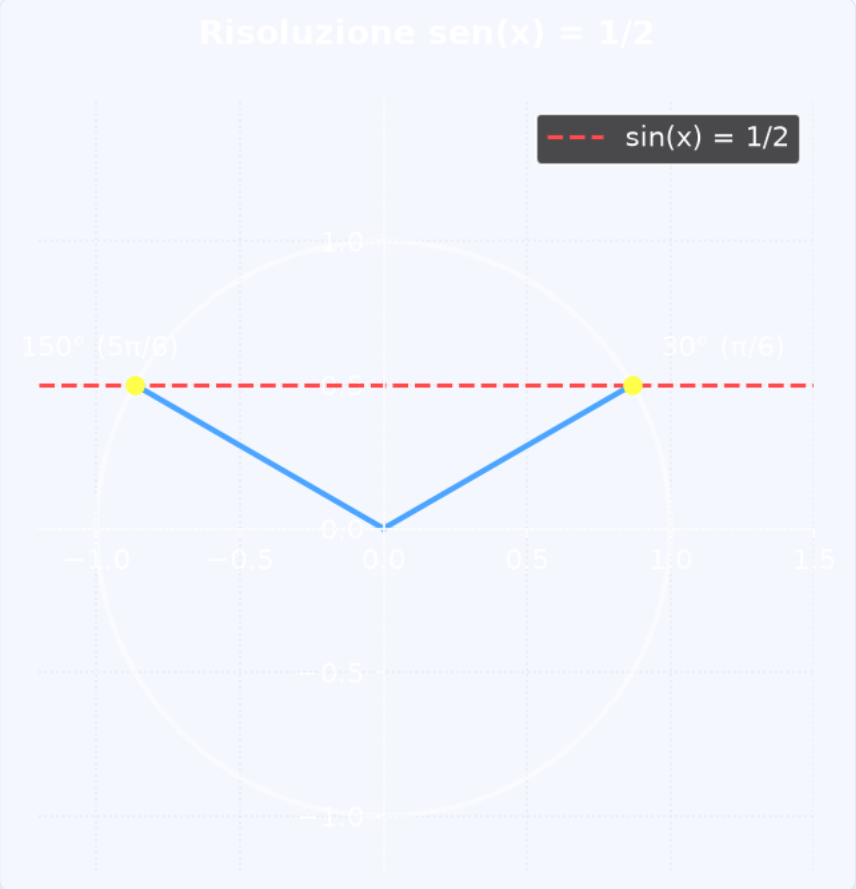
5. Equazioni e Disequazioni Goniometriche

Equazioni Elementari

Si presentano nella forma $\sin x = k$, $\cos x = k$ oppure $\tan x = k$. Si risolvono usando la circonferenza goniometrica, trovando i **due punti** sulla circonferenza che hanno quell'ordinata, ascissa o tangente. Infine si aggiunge il periodo: $+2k\pi$ (per seno e coseno) o $+k\pi$ (per tangente).

Risoluzione Equazione Elementare

Esempio: $\sin x = 21$Sulla circonferenza l'ordinata è 1/2 a 30° ($\pi/6$) e a 150° ($5\pi/6$). **Soluzione:** $x = 6\pi + 2k\pi \quad \vee \quad x = 65\pi + 2k\pi$



Equazioni Lineari in seno e coseno (a sin x + b cos x + c = 0)

Si possono risolvere in più modi:

1. **Metodo Grafico:** Si pone X = cos x, Y = sin x, trasformando l'equazione in una retta (aY + bX + c = 0) da intersecare con la circonferenza goniometrica (X2 + Y 2 = 1).
2. **Metodo dell'Angolo Aggiunto:** Raccogliendo a2 + b2 $\sqrt{}$.

Equazioni Omogenee di 2° grado (a sin2 x + b sin x cos x + c cos2 x = 0)

Se c = 0, si raccoglie sin x o cos x. Se il termine noto c'è e non si semplifica diversamente, basta **dividere tutta l'equazione per cos2 x** (se cos x ≠ 0). Questo trasformerà l'equazione in un'equazione di 2° grado nella sola incognita tan x, risolvibile con la formula del Δ!

Disequazioni di II Grado e Fratte

Una disequazione di secondo grado si presenta nella forma: ax2 x

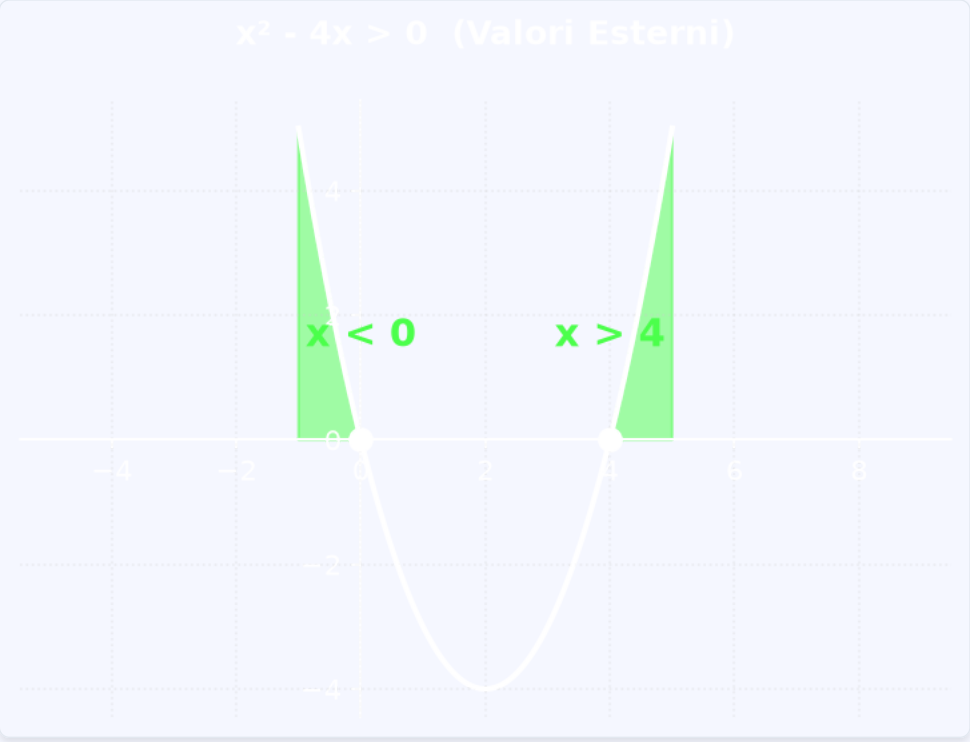
1. Risoluzione con Metodo della Parabola

Passaggi Operativi

1. **Trovare le soluzioni:** Risolvere l'equazione associata (ax2 + bx + c = 0) trovando x1 e x2.
2. **Disegnare:**
   - *(Trucco: Se a < 0, cambia tutti i segni e il verso della disequazione, così a diventa positivo e la parabola sorride sempre ∪).*
   - Disegna la parabola che taglia l'asse X in x1 e x2.
3. **Scegliere le zone:**
   - Se il segno è **> o ≥**: cerchiamo dove la parabola sta sopra l'asse X (rami esterni).
   - Se il segno è **< o ≤**: cerchiamo dove la parabola sta sotto l'asse X (pancia interna).

Esempio 1: Valori Esterni (> 0)

x2 − 4x > 0 Le soluzioni dell'associata sono x1 = 0 e x2 = 4. Il testo chiede > 0, quindi i rami esterni. **Soluzione:** x < 0 ∨ x > 4

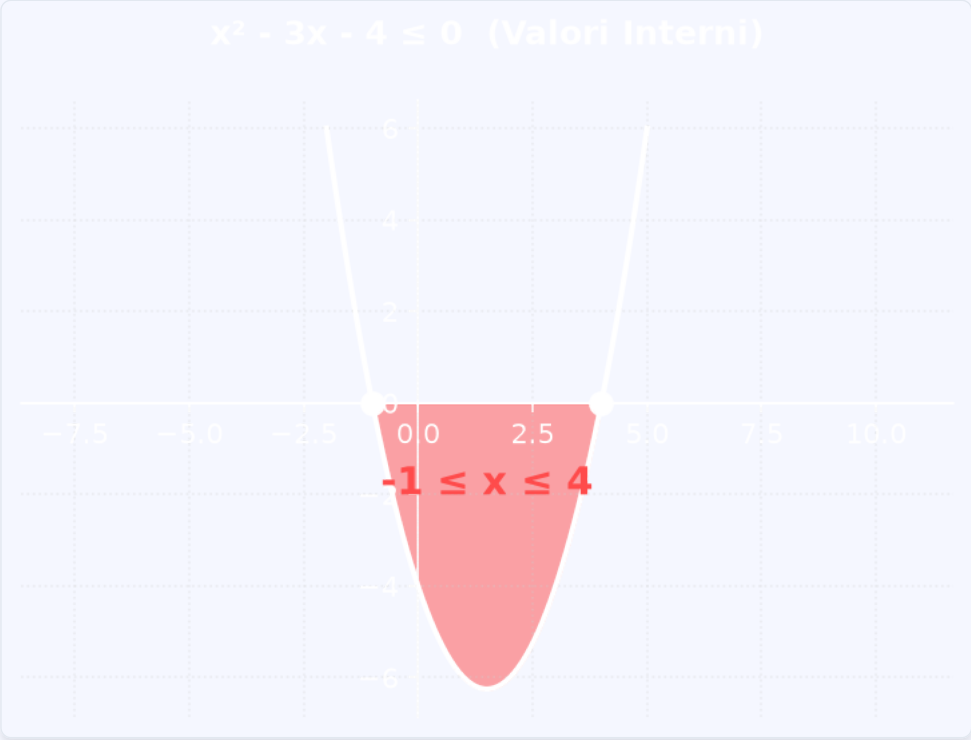


Esempio 2: Valori Interni (≤ 0)

Disequazione di partenza: −x2 + 3x + 4 ≥ 0

1. Cambiamo i segni (più facile): x2 − 3x − 4 ≤ 0

2. Le radici sono x1 = −1 e x2 = 4.
3. Ora abbiamo il segno ≤ 0, quindi prendiamo la pancia interna. **Soluzione:** −1 ≤ x ≤ 4



Casi Particolari (Δ < 0)

Se Δ < 0, la parabola non tocca MAI l'asse X e galleggia in alto (assumendo a > 0).

- Se chiede > 0: sempre verificata (∀x ∈ R)
- Se chiede < 0: mai verificata (∅)

---

2. Disequazioni Fratte

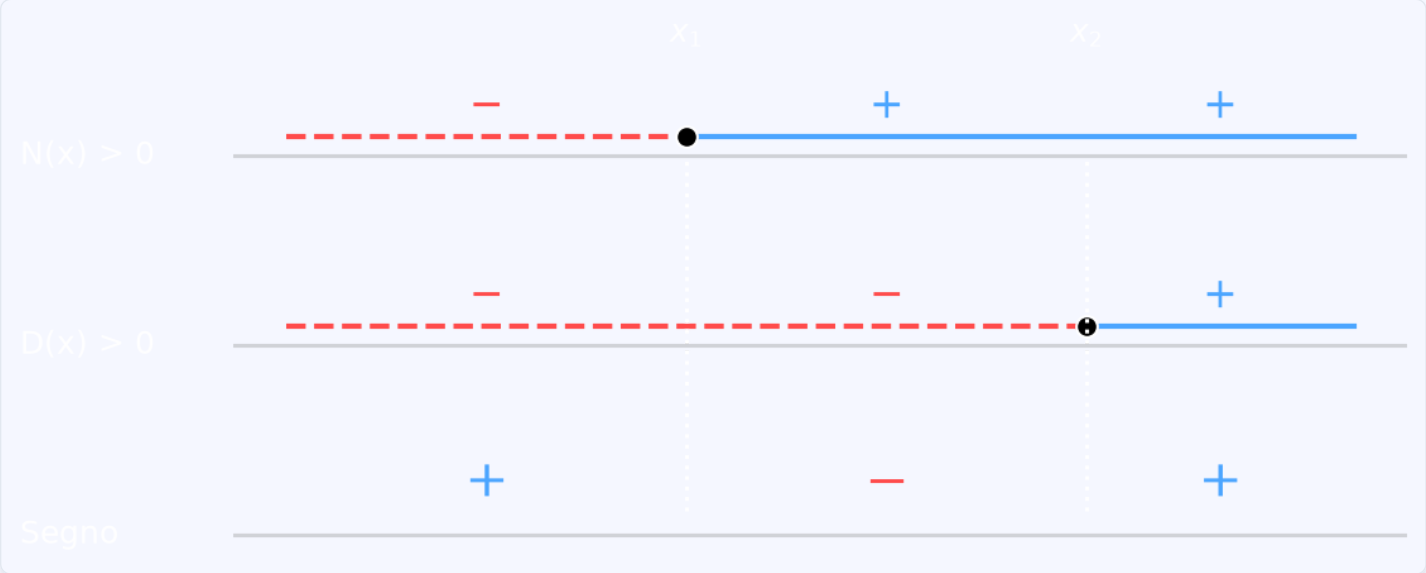
Si presentano come una frazione: $D(x)N(x) \geq 0$

Studio del Segno

1. Poni **SEMPRE** numeratore e denominatore **Maggiori di Zero**, ignorando il verso originale (solo il Numeratore può avere l'uguale ≥ se c'era nel testo).
   - $N(x) > 0$
   - $D(x) > 0$ (**mai uguale**)
2. Risolvi separatamente e metti i risultati nello schema a linee.
3. Linea continua → +, linea tratteggiata → −.
4. Fai il prodotto dei segni colonna per colonna (meno per meno = più, ecc).
5. Alla fine, **torna alla disequazione originale** per scegliere le zone finali col + (se era > 0) o col − (se era < 0).

Esempio di Schema Grafico

Supponiamo di aver trovato che N(x) > 0 per x < x1 v x > x2 e D(x) > 0 per x > x2. La tabella diventerà:



In base al segno richiesto dall'esercizio, prenderai l'intervallo con il + o con il −.

Ellisse e Iperbole

Oltre a Parabola e Circonferenza, le altre due coniche fondamentali sono l'Ellisse e l'Iperbole.

1. L'Ellisse

Definizione

L'ellisse è il luogo geometrico dei punti del piano per i quali è **costante la somma** delle distanze da due punti fissi detti Fuochi (F1, F2). $PF1 + PF2 = 2a$

Equazione Canonica

L'equazione di un'ellisse centrata nell'origine degli assi è: $a2x2 + b2y2 = 1$

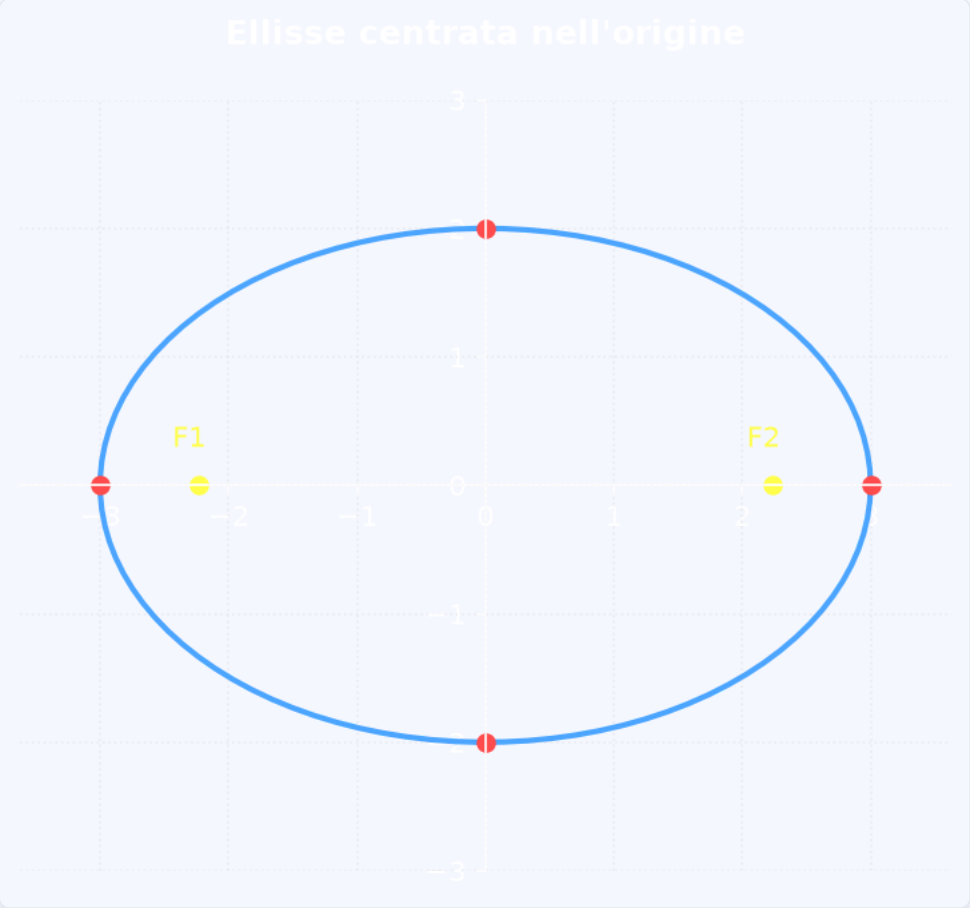
- a: semiasse orizzontale (sull'asse X)
- b: semiasse verticale (sull'asse Y)

Formule e Parametri dell'Ellisse

- **Distanza focale (2c):** La distanza tra i due fuochi. c si trova con Pitagora:
  - Se i fuochi sono sull'asse X (a > b): $c2 = a2 – b2$
  - Se i fuochi sono sull'asse Y (b > a): $c2 = b2 – a2$
- **Eccentricità (e):** Misura lo "schiacciamento" dell'ellisse. $e = ac$ (oppure bc). È sempre un numero compreso tra 0 e 1 ($0 \leq e < 1$).
  - Se e = 0, l'ellisse è un cerchio perfetto!

Grafico Ellisse

In questo esempio a > b, quindi l'ellisse è più allungata in orizzontale e i fuochi si trovano sull'asse X.



---

2. L’Iperbole

Definizione

L’iperbole è il luogo geometrico dei punti per i quali è **costante la differenza** (in valore assoluto) delle distanze da due punti fissi detti Fuochi. |PF1 – PF2| = 2a

Equazione Canonica

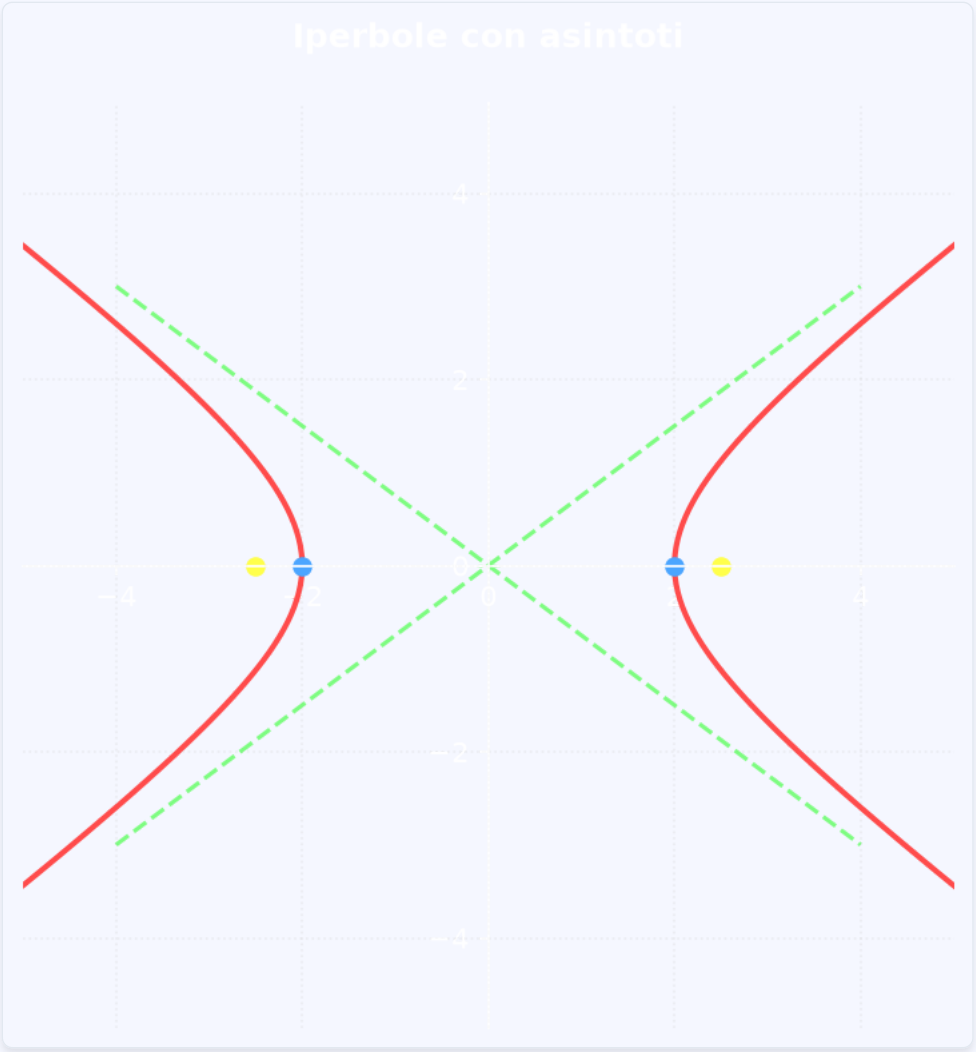
L’equazione di un’iperbole con i fuochi sull’asse X è: a2x2 – b2y2 = 1 Se i fuochi sono sull’asse Y, l’equazione diventa: a2x2 – b2y2 = −1

Formule e Parametri dell'Iperbole

- **Relazione tra parametri:** A differenza dell’ellisse, qui vale sempre c2 = a2 + b2.
- **Eccentricità (e):** e = ac (sempre e > 1).
- **Asintoti:** Sono le due rette verdi a cui i rami dell’iperbole si avvicinano all’infinito senza mai toccarle. Hanno equazione: y = ±abx

Grafico Iperbole

I rami della curva si allargano seguendo le rette degli asintoti.



---

3. L'Iperbole Equilatera e Funzione Omografica

Un caso speciale si ha quando a = b. L'iperbole si dice **equilatera** e i suoi asintoti sono perpendicolari tra loro. Spesso, ruotandola di 45°, si ottiene la famosa equazione xy = k.

Funzione Omografica

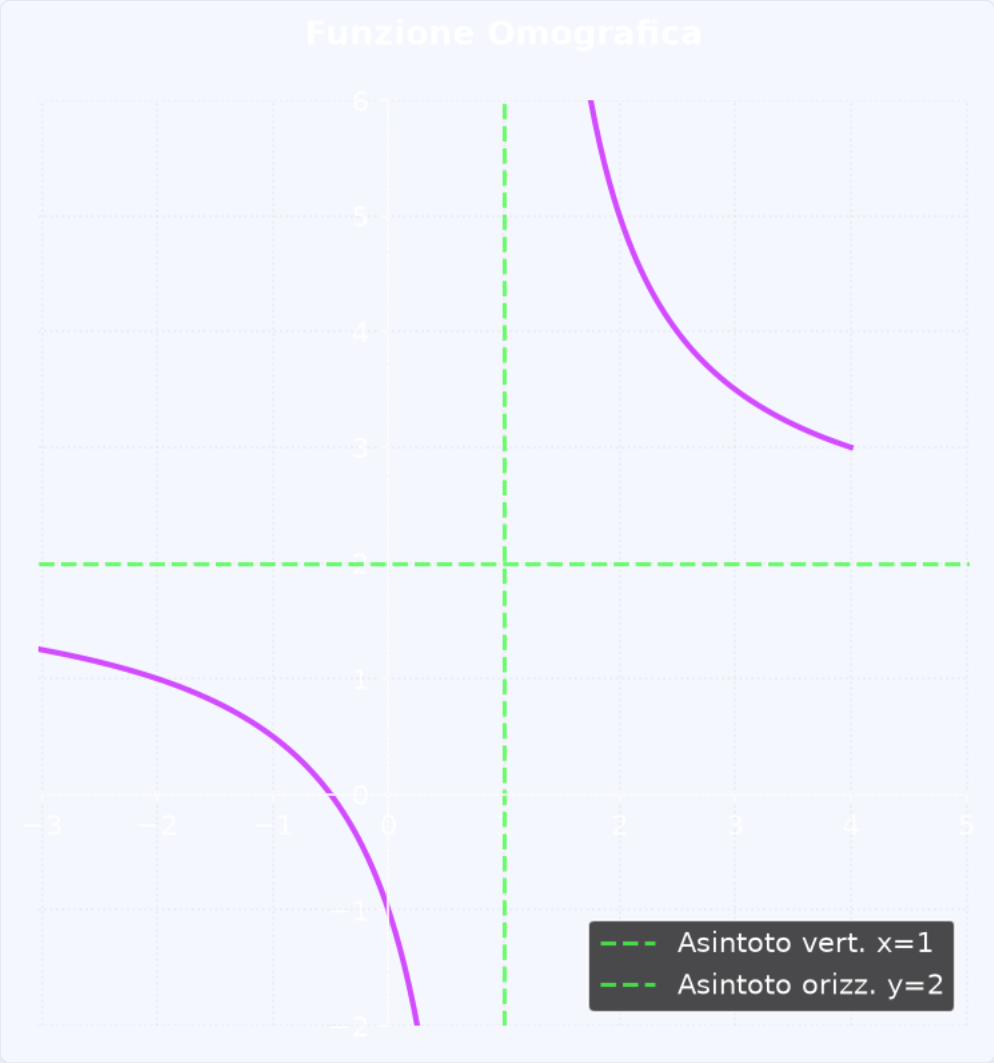
Se prendiamo un'iperbole equilatera e ne trasliamo il centro in un punto generico, otteniamo la **Funzione Omografica**, utilissima in analisi matematica: y = cx+dax+b

Questa funzione ha due **Asintoti**:

- Asintoto Verticale: x = −cd (Annulla il denominatore!)
- Asintoto Orizzontale: y = ca (Rapporto tra i coefficienti della x)
- Centro di simmetria: C (−cd; ca)

Grafico Funzione Omografica

L’iperbole traslata “fugge” verso i due nuovi asintoti tratteggiati.



Algebra Avanzata e Irrazionali

Oltre alle disequazioni standard (II grado e fratte), il programma prevede la risoluzione di equazioni/disequazioni di grado superiore e quelle con valori assoluti o radici (irrazionali).

1. Grado Superiore al Secondo (Ruffini)

Se ci troviamo di fronte a polinomi di 3∘, 4∘ grado ecc. (ax3 + bx2 + cx + d = 0), non c'è la "formula magica" come il Δ. Dobbiamo **scomporre in fattori**.

> **Metodi di Scomposizione**
>
> 1. **Raccoglimento a fattore comune:** Se tutti i termini hanno la x, raccogli! Es: $x3 - 4x = 0 \implies x(x2 - 4) = 0 \implies x(x - 2)(x + 2) = 0$.
> 2. **Regola di Ruffini:** Se non si può raccogliere, bisogna trovare uno "zero" del polinomio (un numero che sostituito alla x dia 0 come risultato). Si provano i divisori del termine noto. Trovato lo zero, si costruisce la tabella di Ruffini per abbassare il grado del polinomio!

---

2. Valori Assoluti (Modulo)

L'equazione o disequazione contiene l'incognita all'interno di un modulo: $|f(x)|$.

> **Definizione di Valore Assoluto**
>
> Il valore assoluto "forza" un'espressione a essere positiva. $|A| = \{A - A \text{ se } A \geq 0 \text{ se } A < 0$

> **Regole Pratiche per Disequazioni**
>
> Se abbiamo un numero positivo $k > 0$:
>
> - $|f(x)| < k \implies -k < f(x) < k$ (Sistema di due disequazioni, soluzioni interne)
> - $|f(x)| > k \implies f(x) < -k \vee f(x) > k$ (Unione, soluzioni esterne)

---

3. Equazioni e Disequazioni Irrazionali

Un'equazione è irrazionale quando l'incognita si trova **sotto una radice**.

> **La Condizione di Esistenza (C.E.)**
>
> Se l'indice della radice è **pari** (es. radice quadrata ...
>
> $\sqrt{}$
>
>), il suo argomento **deve essere ≥ 0**. Inoltre, il risultato di una radice pari, se esiste, è sempre positivo.

Equazioni Irrazionali: $\sqrt{A(x)} = B(x)$

Per risolverla eleviamo tutto al quadrato, ma dobbiamo garantire che abbia senso farlo. Bisogna impostare un sistema:

$\begin{cases} A(x) \geq 0 & \text{(Condizione di esistenza della radice)} \\ B(x) \geq 0 & \text{(Una radice pari non puo` eguagliare un numero negativo!)} \\ A(x) = [B(x)]^2 & \text{(Elevamento a potenza per risolvere)} \end{cases}$

Disequazioni Irrazionali con segno <

Forma: $\sqrt{A(x)} < B(x)$ Il sistema diventa:

$\begin{cases} A(x) \geq 0 \\ B(x) > 0 \\ A(x) < [B(x)]^2 \end{cases}$

Disequazioni Irrazionali con segno >

Forma: $\sqrt{A(x)} > B(x)$ In questo caso ci sono **due** scenari validi (Unione di due sistemi):

1. Il termine fuori $B(x)$ è negativo. La radice sarà ovviamente maggiore!

$\begin{cases} A(x) \geq 0 \\ B(x) < 0 \end{cases}$

$\cup$ (unito a) 2. Il termine fuori $B(x)$ è positivo, allora elevo al quadrato:

$\begin{cases} B(x) \geq 0 \\ A(x) > [B(x)]^2 \end{cases}$